

教育经历

克莱姆森大学 | 博士

2021.09-至今

专业: 汽车工程 (2021.09-2022.12 机械工程博士; 2023.01 转入汽车工程)

GPA: 3.83/4.0

南加州大学 | 硕士

2018.08-2020.05

专业: 机械工程

GPA: 4.0/4.0

大连理工大学 | 学士

2014.09-2018.06

专业: 机械设计制造及其自动化 (机械电子方向)

Average: 89.57/100

哈尔滨工业大学 | 交换

2015.09-2016.07

专业: 机械设计制造及其自动化

Average: 92.56/100

技能

编程与框架: Python、PyTorch、ROS

机器人技术: VLA 系统开发、VLA 模型训练与部署、视觉引导抓取

视觉感知: 目标检测与实例分割模型改进、微调与部署

项目经历

北京众翌科技有限公司 (实验室与企业合作)

1. 人形机器人上肢 VLA 开发

- 负责自研人形机器人上肢操作系统的初期搭建, 打通 VR 遥操作、示范数据采集、数据集构建、模型训练与实机推理部署的完整流程。
- 开发上肢逆运动学求解器与 VR 遥操作系统, 实现桌面操作示范采集与训练数据集构建。
- 完成 $\pi 0$ 、ACT、SmolVLA 等操作策略模型的部署与测试, 在实机上验证水瓶入筐、倒水、取纸巾等桌面操作任务。

2. 语义增强的 VLA 模型改进: SGA-VLA

- 针对有限数据微调下 VLA 依赖视觉捷径、动作与语言指令不一致的问题, 基于 $\pi 0$ 提出语义引导的注意力增强框架 SGA-VLA。
- 结合语义分割, 设计非目标视觉 token 替换、基于阶段感知的注意力偏置及注意力监督机制, 增强指令、视觉目标区域与动作之间的关联。
- 在真实人形机器人与 RoboTwin 2.0 仿真环境中开展对比及消融实验; 相比 $\pi 0$ 等传统 VLA 模型, SGA-VLA 增强框架提高任务成功率, 改善多目标场景下机器人对语言指令的执行准确性。

克莱姆森大学-GRAIL 实验室 (南卡罗来纳州农业部合作项目)

1. 密集遮挡场景下的小葱视觉感知与机器人抓取

- 搭建基于 UR10e 机械臂与 RGB-D 相机的视觉抓取系统, 集成柔性夹具与推拨机构, 打通目标感知、抓取决策与机器人执行流程, 并完成实机验证。
- 改进 YOLOv12 实例分割模型, 引入掩膜引导的区域注意力与遮挡预测分支, 提高密集遮挡场景下的分割精度, 为抓取决策提供位置与遮挡信息。
- 结合三维点云、目标遮挡程度与局部空间分布确定抓取优先级, 根据夹爪所需间隙自适应选择直接抓取或先推后抓的不同策略, 提高密集场景下的抓取成功率。

2. 基于视觉的 Delta 机器人桃子动态抓取与自动包装系统

- 基于 ROS 搭建 Delta 机器人自动包装系统, 开发机器人通信驱动, 集成 RGB-D 相机、柔性夹具、传送带与自动封盒机构, 实现抓取、装盒与封盒流程协同。
- 结合 YOLOv8 实例分割与 PointNet 三维框 (3D bounding box) 估计, 实现桃子三维定位与抓取点计算, 降低传统二维定位由相机视角与深度获取带来的系统误差。
- 开发面向运动目标的动态抓取算法, 结合机器人运动学模型, 协调机器人和桃子的运动, 同步到达最优抓取位置, 实现运动中抓取。

3. 农用拖拉机无人驾驶系统

- 设计并开发集成视觉感知、局部路径规划与追踪控制的自主导航框架，完成仿真及实车路径跟踪与避障验证。
- 融合 RGB 图像语义与双目点云，改进两阶段三维障碍物检测模型，引入距离增强模块，提高远距离小物体的检测与定位能力。
- 开发以拖车为参考的 Frenet 最优轨迹规划方法，联合考虑拖拉机与拖车路径，并结合 Stanley 控制器实现路径跟踪与避障。

克莱姆森大学-ARL 实验室

1. 下肢外骨骼辅助控制算法开发

- 提出基于能量整形的双层优化框架，通过数值优化求解欠驱动系统的控制匹配条件，结合贝叶斯优化调整辅助参数，并在双足动力学仿真及人体步态数据上验证方法可行性。

南加州大学-IMPACT 实验室

1. 自组织多机器人协同规划系统

- 设计并搭建具备通信、定位与导航功能的机器人平台，采用卡尔曼滤波融合 IMU 与视觉位置信息，提高定位准确性。
- 基于场理论实现多机器人协同规划，在仿真环境中完成协同推箱任务。
- 引入模拟退火算法改进人工势场局部路径规划，缓解局部极小值导致的规划停滞问题。

大连理工大学智能车实验室

1. NXP 智能汽车竞赛 | 东北赛区一等奖 (2017)

- 搭建电磁导航智能车，基于电磁传感器估计车辆状态，结合有限状态机与 PID 实现速度、位置闭环控制及路径跟踪。

2. 全国大学生电子设计竞赛 | 国家二等奖 (2017)

- 开发自制传感器，实现基于可见光的室内定位与短距离信息传输。

论文

- Semantic-Guided Action Grounding for Vision-Language-Action Robotic Manipulation
第一作者 | IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) | 在审
- An Occlusion-Aware Perception-Guided Robotic Framework for Clustered Green Onion Picking
第一作者 | Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI) | 在审
- Trailer-referenced autonomous navigation of agricultural tractor-trailer systems
共同第一作者 (第一顺位) | Computers and Electronics in Agriculture (CEA) | 2025
- A Two-Layer Human-in-the-Loop Optimization Framework for Customizing Lower-Limb Exoskeleton Assistance
第一作者 | IEEE Control Systems Letters (L-CSS) | 2023
- Dense object detection based canopy characteristics encoding for precise spraying in peach orchards
第二作者 | Computers and Electronics in Agriculture (CEA) | 2025

工作与教学经历

企业经历

- 北京众翌科技有限公司 | 人工智能研发负责人 (机器人方向) 2025.05-至今
- 梅卡曼德机器人公司 | 3D 视觉与人工智能实习生 2020.08-2020.10

教学经历

- 克莱姆森大学 | 课程助教
深度学习及工程应用 (2023 春); 生成式人工智能与区块链 (2024 春)
轮胎力学 (2026 春); 机械工程实验 (2021 秋、2022 春及 2022 秋)
- 南加州大学 | 课程助教
机电光实验 (2020 春)